

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 请分别按照 P, Q, S 和 Q, S, P 的排序消除如下文法中的一切左递归 (14分):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow PQ \mid x \\ P &\rightarrow QS \mid y \\ Q &\rightarrow SP \mid z \end{aligned}$$

2. 判定如下文法是否是LR(1)的 (14分):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AA \\ A &\rightarrow aA \mid b \end{aligned}$$

3. 请以简要的语言证明 (每题8分, 共16分):

- a) 任何SLR(1)文法都是LR(1)文法;
- b) 任何SLR(1)文法都是LALR(1)文法;

4. 假设有如下L-翻译模式 (假设 X, Y 均不能推出空串)

$$A \rightarrow A_1 Y \quad \{A.a := g(A_1.a, Y.y)\}$$

$$A \rightarrow X \quad \{A.a := f(X.x)\}$$

请变换如上L-翻译模式, 使得其基础文法变为LL(1)的, 但 $A.a$ 的语义值保持不变, 同时要求变换之后仍然是L-翻译模式 (请给出2种语义变换的方法, 每种方法8分, 共16分)。

5. 请用伪代码写出如下L-翻译模式对应的自顶向下语义计算程序: (20分)

$$\begin{aligned} N &\rightarrow . & \{S.f := 1\} & S & \{\text{print}(S.\text{val})\} \\ S &\rightarrow \{B.f := S.f\} B & \{S_1.f := S.f + 1\} & S_1 & \{S.\text{val} := B.\text{val} + S_1.\text{val}\} \\ S &\rightarrow \varepsilon & \{S.\text{val} := 0\} & & \\ B &\rightarrow 0 & \{B.\text{val} := 0\} & & \\ B &\rightarrow 1 & \{B.\text{val} := 2^{-B.f}\} & & \end{aligned}$$

6. 请回答关于PL/0语言的如下问题 (6+4+5+5=20分):

- a) 解释静态链、动态链、返回地址这三个概念在PL/0编译器中扮演的作用;
- b) PL/0语言允许在过程中定义过程, 请问该特性是如何实现的;
- c) 符号表在编译过程中扮演什么角色?

d) 如果在PL/0中实现一个类似于malloc的函数，请给出你的大致思路；